Computação Gráfica

Dispositivos de Entrada e Saída

Prof. Robson Pequeno de Sousa

Alguns Dispositivos Gráficos de Entrada

- Teclado
- Mouse
- *Trackball*
- *Joystick*
- *Light Pen*: É uma caneta ótica que fornece a posição absoluta na tela. Ela detecta o feixe eletrônico que redesenha a tela, por uma célula fotoelétrica montada na ponta de uma caneta.
- Telas sensíveis ao toque: É uma mistura de digitalizadores e canetas óticas pois funcionam com o contato do dedo do operador com a tela do monitor.
- Mesa Digitalizadora: Dispositivo vetorial que consiste de uma mesa e de um apontador. A cada vez que o usuário toca a mesa com o apontador é informado ao computador a coordenada deste ponto da mesa

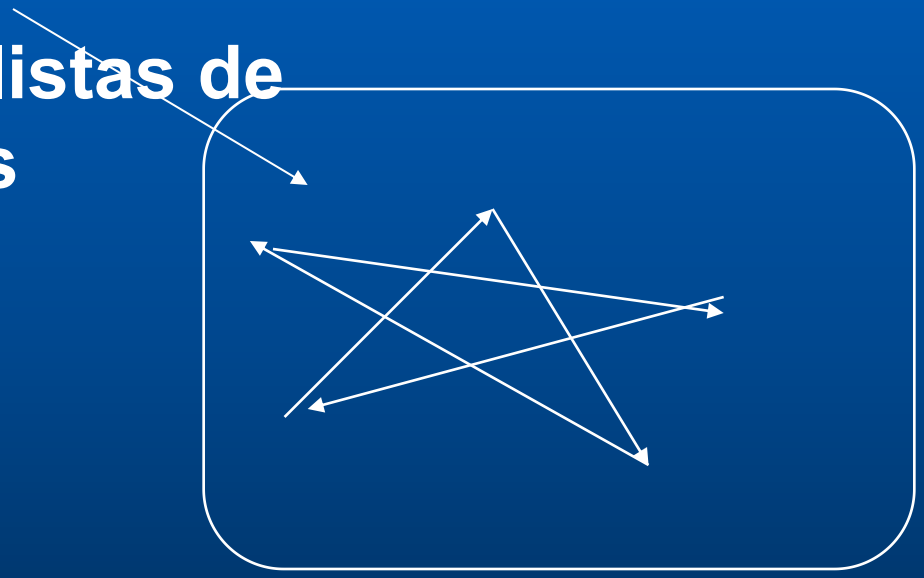
Dispositivos Gráficos de Saída

- **Traçadores Gráficos ou *Plotters*: São dispositivos vetoriais e eletro-mecânicos que de uma forma geral, produzem o desenho pelo movimento de uma caneta na superfície do papel. Existem dois tipos: o papel permanece fixo e a caneta produz desenhos sobre o mesmo pela combinação de movimentos horizontais e verticais; o desenho é produzido pela combinação dos movimentos do papel e da caneta**

- **Impressoras: Tem por principal função a impressão, em papel de textos compostos de caracteres alfanuméricos. Ex: matriciais, jato de tinta, laser, térmicas e 3D.**
- **Dispositivos de Vídeo: São os dispositivos de exibição adequados a ambientes interativos. Ex. vetoriais, *raster*, lcd, etc.**

Dispositivos de Vídeo

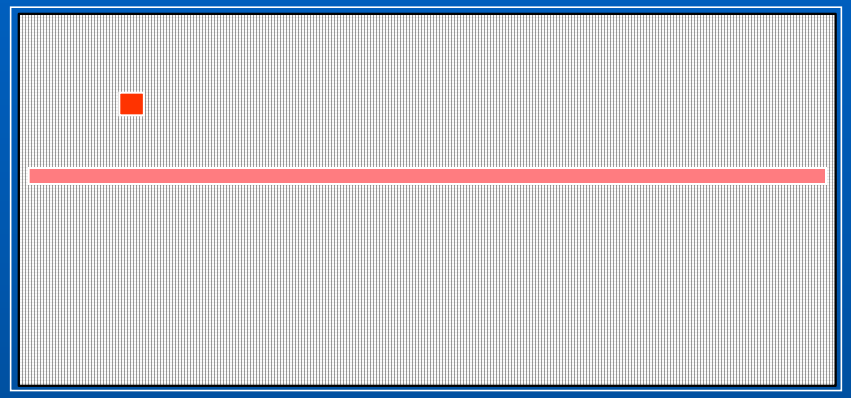
- *Display* Vetorizado - Histórico
  - Tecnologia antiquada
  - A imagem da tela é composta de linhas
  - O usuário especifica listas de exibição de endpoints



- *Display raster*
  - Usados em todos os Dispositivos atuais

Dispositivos de Vídeo Raster

- ***Raster***: **Um arranjo retangular de pontos**
- ***Pixel*** **(Pel): Um ponto ou um elemento pictorial do Raster**
- ***Scan line***: **Uma linha de *pixel* (pontos)**



Num dispositivo de vídeo raster as imagens são exibidas desenhando os pixels consecutivamente em uma ordem fixa.

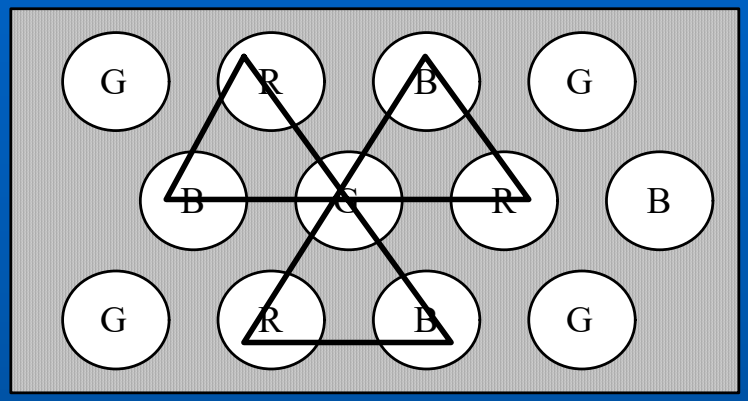
Tubos de Raios Catódicos - CRT

- O principal elemento de um monitor é o cinescópio ou tubo de raios catódicos (CRT, *Cathode Ray Tube*).
- Apesar de os monitores passarem por modificações que buscam aperfeiçoar a qualidade das imagens, o projeto dos modelos baseados em tubos de imagem ainda usa os mesmos princípios básicos do CRT, criado em 1897, pelo cientista alemão Ferdinand Braun.

Corte de Um CRT

CRT Colorido

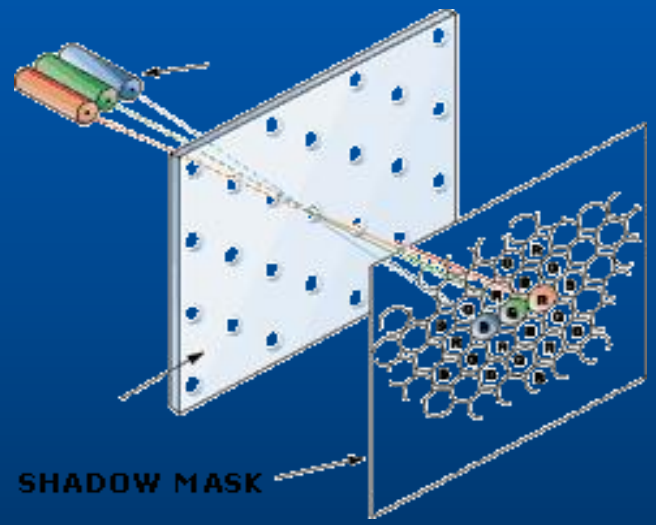
- Canhões de eletrons, vermelho, verde e azul.
- A tela é coberta com triade de fósforo.
- Cada tríade é composta de um ponto de fósforo, vermelho azul e verde.



- ***Fluorescência*** **– Luz emitida durante a exposição do feixe de eletrons**
- ***Fosforescência*** **– Luz permanece acesa após o feixe de eletrons ter sido desativado**
- ***Persistência*** **-. A duração da fosforescência.**

Mascara Metálica

- **Insere uma fina folha de metal perfurado entre a tela e o canhão de elétrons; dessa forma, miram-se os respectivos feixes das três cores primárias em um mesmo orifício na placa, que direcionará a formação do ponto colorido na tela.**



Boa Definição da Imagem

- A máscara metálica, contudo, não consegue, por si só, garantir a perfeita definição dos elementos da imagem.

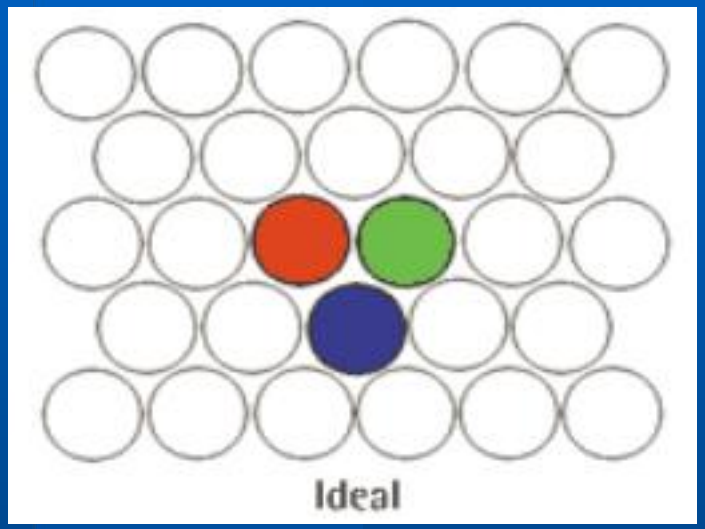
- Conseqüência:
  - Qualidade do foco
  - Pureza das cores
  - Convergência

Erro de Convergência

- O erro de convergência pode ser facilmente notado em imagens com fantasmas.

- O erro ocorre porque os três feixes de elétrons (um para cada cor) não estão incidindo sobre o mesmo grupo de pontos.

Possível Solução



- Pontos vizinhos acesos impropriamente
  - Solução: aumento na intensidade do feixe de eletrons
  - Conseqüência: Efeito Doming (alongamento dos orifícios da mascara metálica)

Varredura de uma Imagem

- **Dispositivos de varredura:**
  - **a imagem é gerada pela varredura seqüencial da memória de imagem e do monitor;**
  - **quadro (“frame”) - imagem gerada em um ciclo de refrescamento;**
  - **cintilação - piscamento que ocorre quando a taxa de refrescamento é insuficiente.**

Varredura de uma Imagem

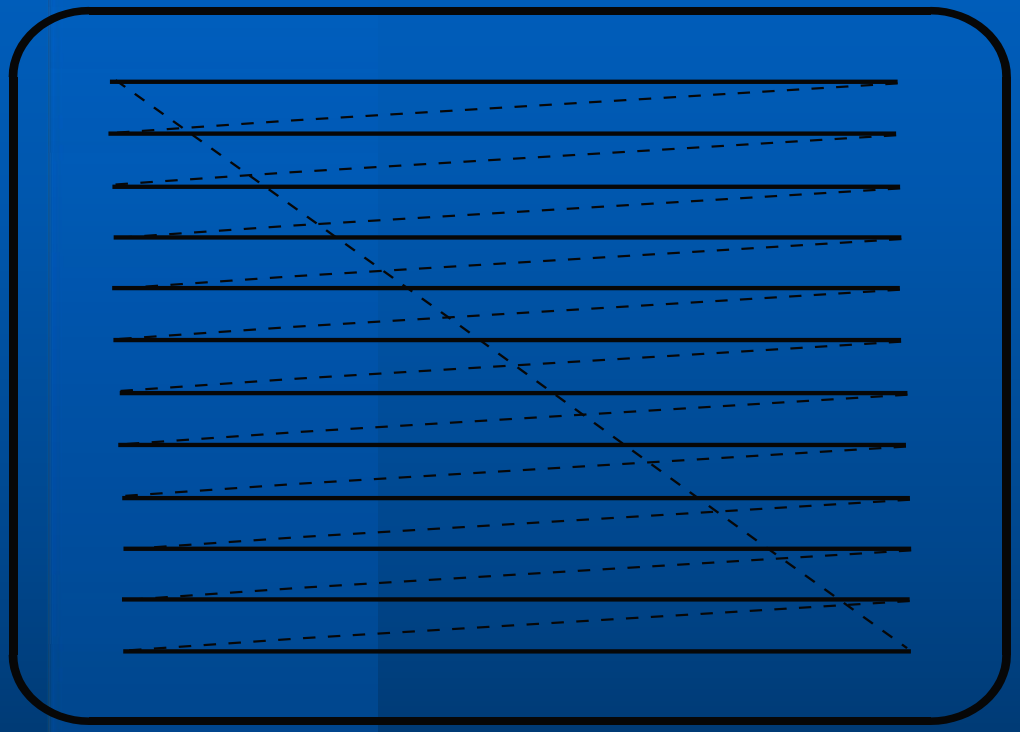
- **Frequência de Fuzão Crítica (CFF)**
  - **Um número mínimo de frames devem ser exibido em cada segundo para eliminar pontos na imagem.**
  - **Tipicamente ~60 vezes por segundo para o display raster.**

Varredura de uma Imagem

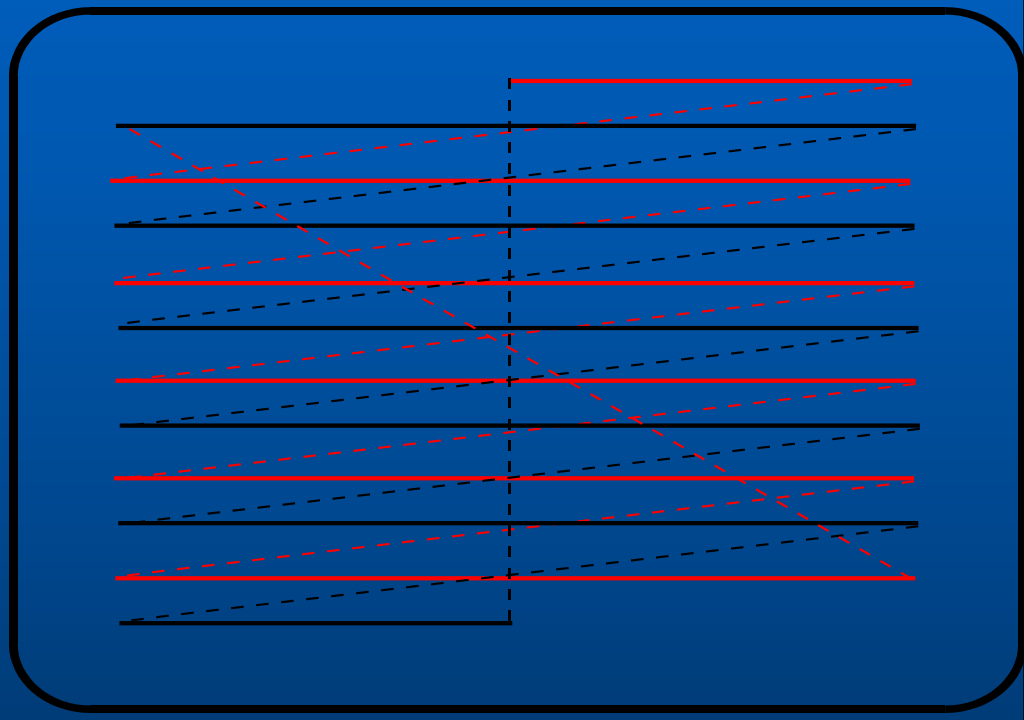
- **Tipos de varredura:**
  - **Progressiva - linhas são lidas em ordem crescente, como na maioria dos monitores;**
  - **entrelaçada - o quadro é dividido em dois campos (linhas pares e linhas ímpares), como na TV.**

Varredura de uma Imagem

Varredura Progressiva



Varredura Entrelaçada



Varredura de uma Imagem

- **Parâmetros de varredura:**
  - **freqüência (de varredura) vertical = número de quadros por segundo;**
  - **freqüência (de varredura) horizontal = número de linhas preenchidas por segundo;**
  - **faixa de passagem = número de pixels por segundo / 2.**

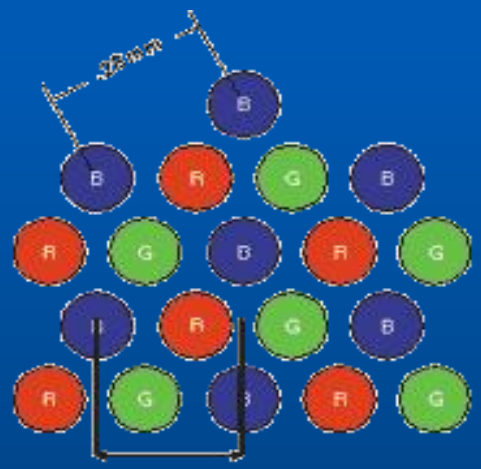
Varredura de uma Imagem

- **Freqüências típicas de alguns monitores:**

Sistema	Freqüência vertical	Freqüência horizontal	Faixa de passagem
TV	30 Hz	15,75 kHz	4 MHz
VGA	60 Hz	31 kHz	11 MHz
SVGA	72 Hz	60 kHz	35 MHz

Dot pitch

O *dot pitch* é medido em milímetros, e os valores encontrados nos modelos de monitores mais comuns são de 0,28 mm ou menores.

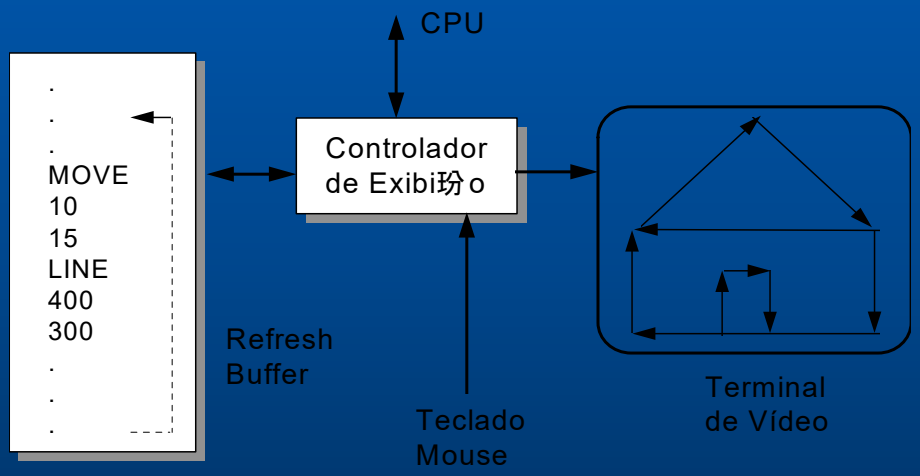


O dot pitch pode ser medido na diagonal (1) ou na horizontal (2). Esse último método fornece mais subsídios para que o usuário possa escolher o melhor monitor.

http://www.samsung.com.br/produtos/monitores/samsung_responde/sams_resp_vol1.3.html

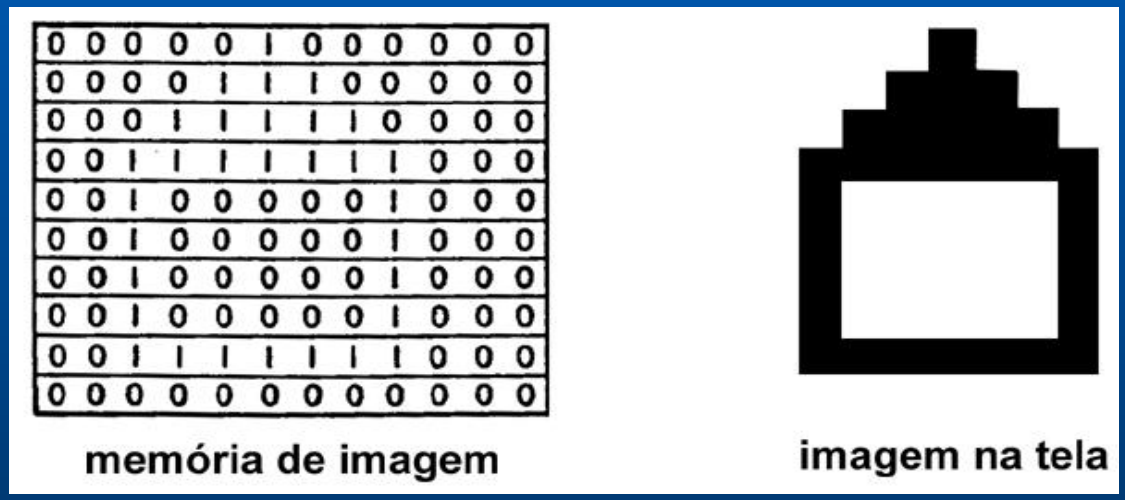
Terminal Vetorial (histórico)

- **Problemas deste tipo de arquitetura**
  - **Qualidade ruim da imagem**
  - **Imagens complexas piscam devido a baixa taxa de redesenho.**

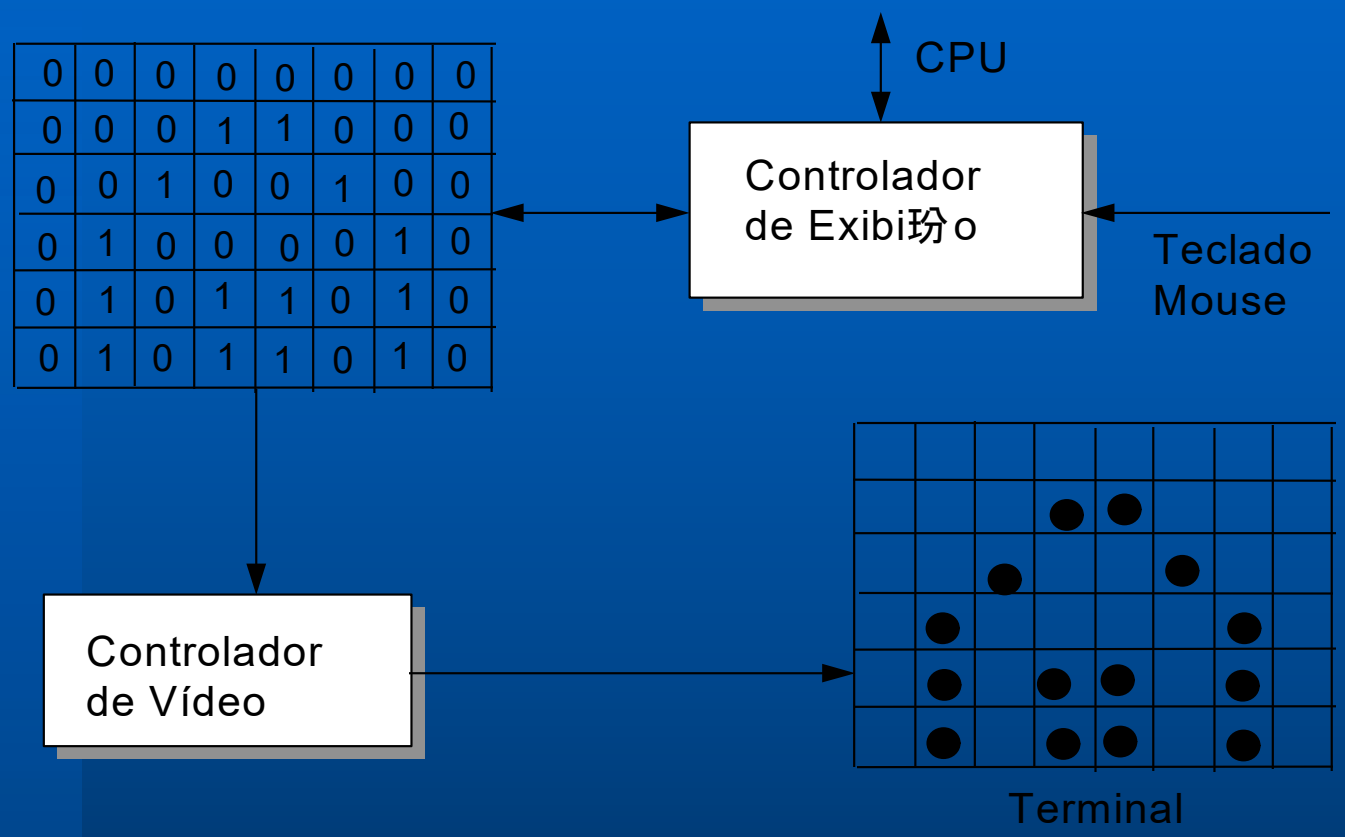


Terminal Raster

- **Frame buffer: memória de imagem**
  - **A imagem a ser visualizada é armazenada como uma matriz de pixels.**

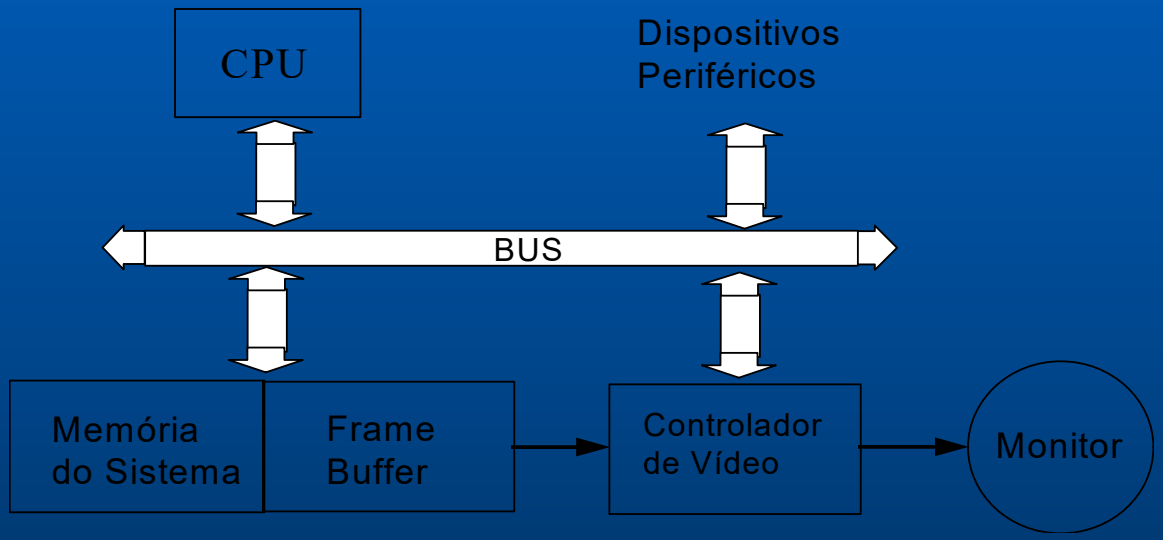


Terminal Raster



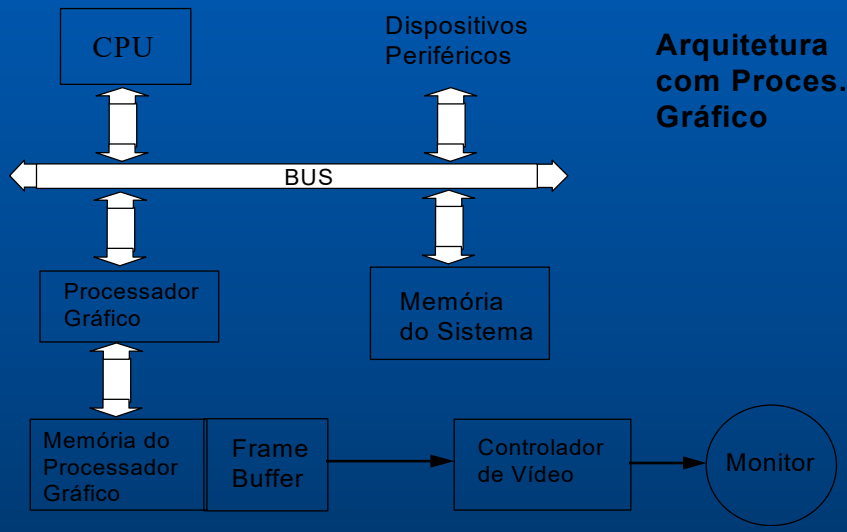
Arquitetura mais comum de terminal gráfico por varredura

- **Uma parte da memória do sistema serve como frame buffer.**
- **O controlador de vídeo exibe a imagem armazenada acessando esta parte de memória através de uma porta.**



Arquitetura com Processador Gráfico

- **Operação raster: copia, combinação de áreas retangulares de pixeis, etc.**
- **Gerar primitivas gráficas: pontos, retas, círculos, etc.**



Arquitetura com Proces. Gráfico

Terminais Coloridos

- **Se existe apenas um bit associado a cada feixe de elétron (ou seja, três bits de memória por pixel), pode-se obter oito cores distintas, conforme mostrado na tabela abaixo.**

R	G	B	Valor Binário	Cor
0	0	0	0	preto
0	0	1	1	azul
0	1	0	2	verde
0	1	1	3	turquesa
1	0	0	4	vermelho
1	0	1	5	magenta
1	1	0	6	amarelo
1	1	1	7	branco

Tabela 2.1: Cores RGB em três bits

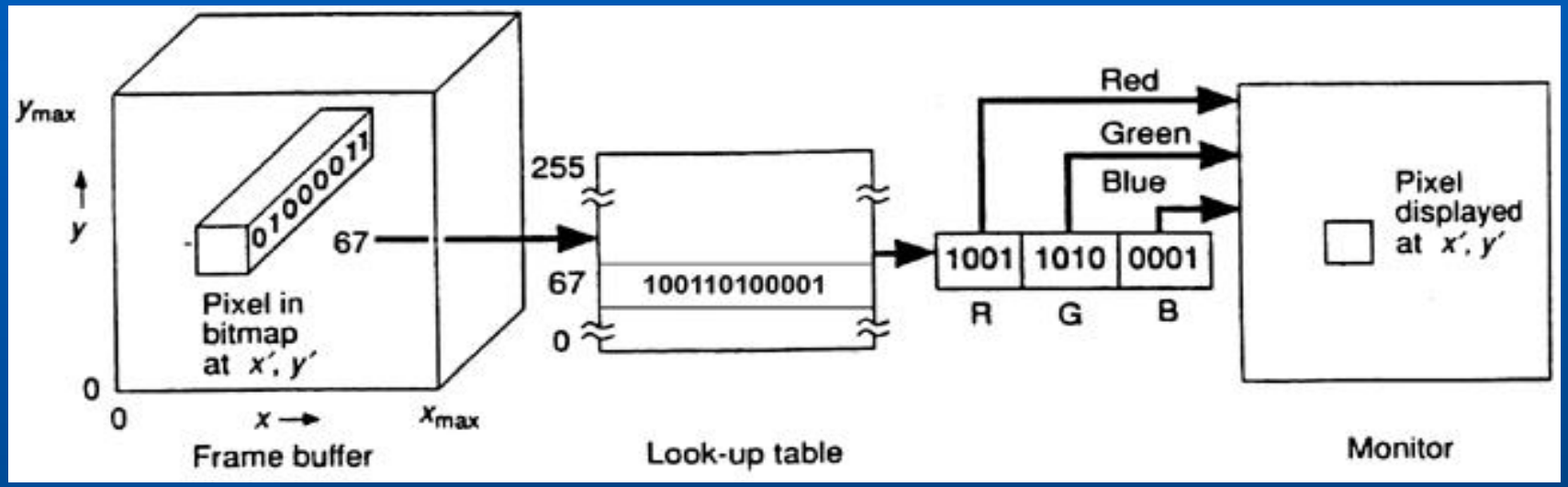
Número de Cores

- O número de bits associado a cada pixel é denominado de "profundidade do pixel".

- Se cada feixe tem profundidade *p*, o pixel tem profundidade 3*p* *(colorido)*, e pode gerar 2^{3p} cores.

Look-up-table

- **Utiliza tabela de consulta de cores (*Look-up-table*). Cada pixel tem um valor de 8 bits associados.**



A figura mostra um frame buffer com 8 bits por pixel, e uma LUT com 12 bits por posição.

Exemplo

- **Para N bit planes/cor, com W-bit-wide LUT.**
  - **$(2^3)^N$ cores possíveis**
  - **$(2^3)^W$ cores possíveis de uma pallete**

- **Para N=8 e W = 10, existem 16.777.216 $(2^3)^8$ cores de uma pallete de 1.073.741.824 $(2^3)^{10}$ que pode ser mostrado alguma vez.**

Exemplo de Frame Buffer

- **6-bit-plane**
  - **Frame buffer colorida**

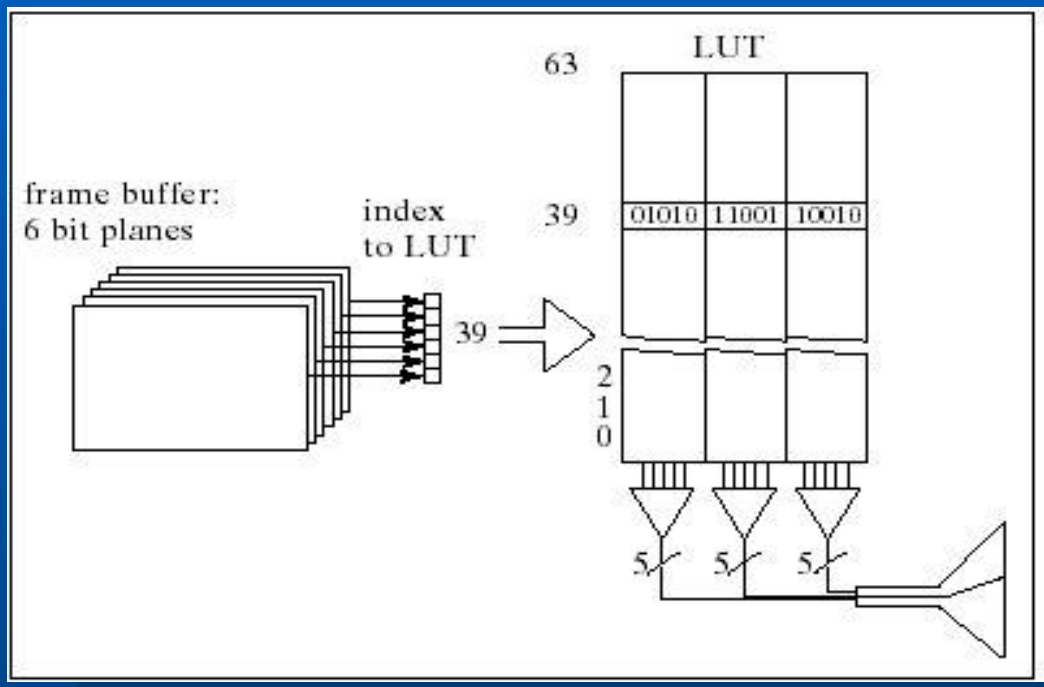


FIGURE 1.40 A color display system that incorporates an LUT.

Comparação de Sistemas Raster

- **Caro X Barato**

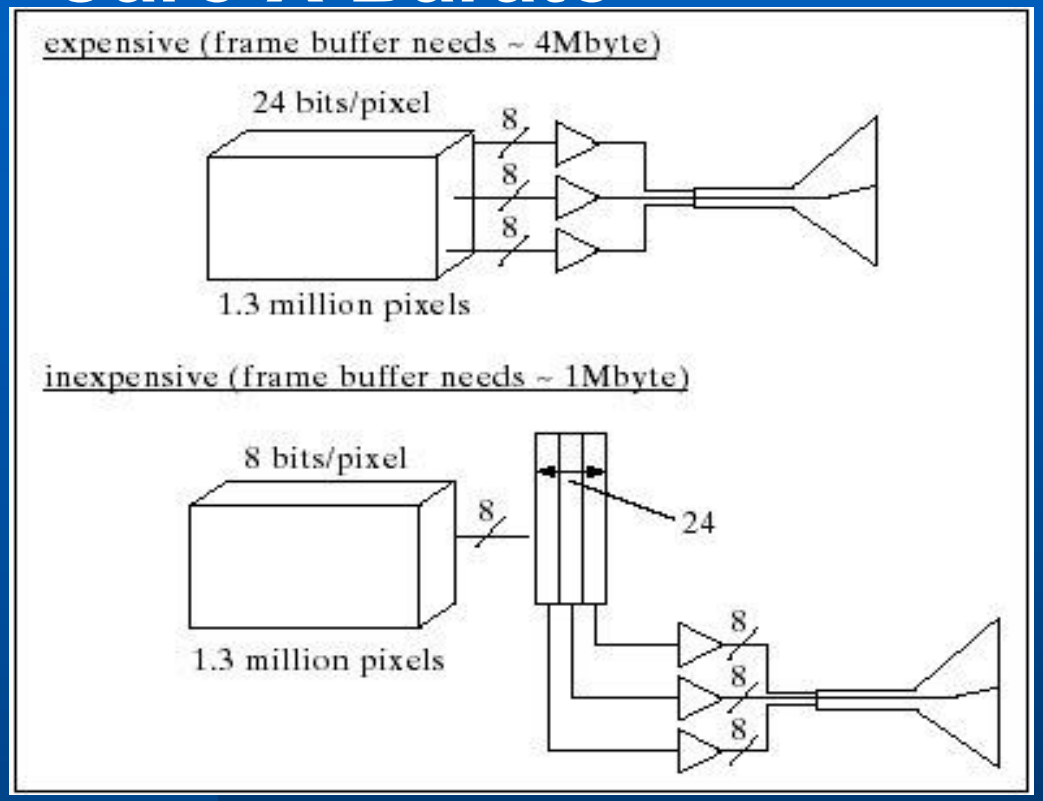


Imagem: 1280 X 1024

Tabela de cores

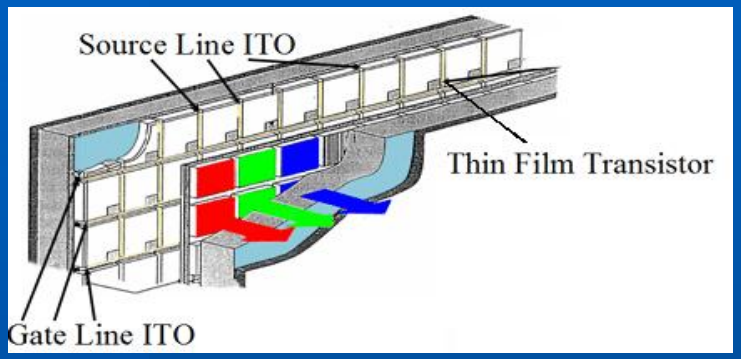
000000	000033	000066	000099	0000CC	0000FF
003300	003333	003366	003399	0033CC	0033FF
006600	006633	006666	006699	0066CC	0066FF
009900	009933	009966	009999	0099CC	0099FF
00CC00	00CC33	00CC66	00CC99	00CCCC	00CCFF
00FF00	00FF33	00FF66	00FF99	00FFCC	00FFFF
330000	330033	330066	330099	3300CC	3300FF
333300	333333	333366	333399	3333CC	3333FF
336600	336633	336666	336699	3366CC	3366FF
339900	339933	339966	339999	3399CC	3399FF
33CC00	33CC33	33CC66	33CC99	33CCCC	33CCFF
33FF00	33FF33	33FF66	33FF99	33FFCC	33FFFF

FF0000	FF0033	FF0066	FF0099	FF00CC	FF00FF
FF3300	FF3333	FF3366	FF3399	FF33CC	FF33FF
FF6600	FF6633	FF6666	FF6699	FF66CC	FF66FF
FF9900	FF9933	FF9966	FF9999	FF99CC	FF99FF
FFCC00	FFCC33	FFCC66	FFCC99	FFCCCC	FFCCFF
FFFF00	FFFF33	FFFF66	FFFF99	FFFFCC	FFFFFF

Prof. Robson Pequeno de sousa

Novas tecnologias

- **LCD monitores de cristais liquidos**

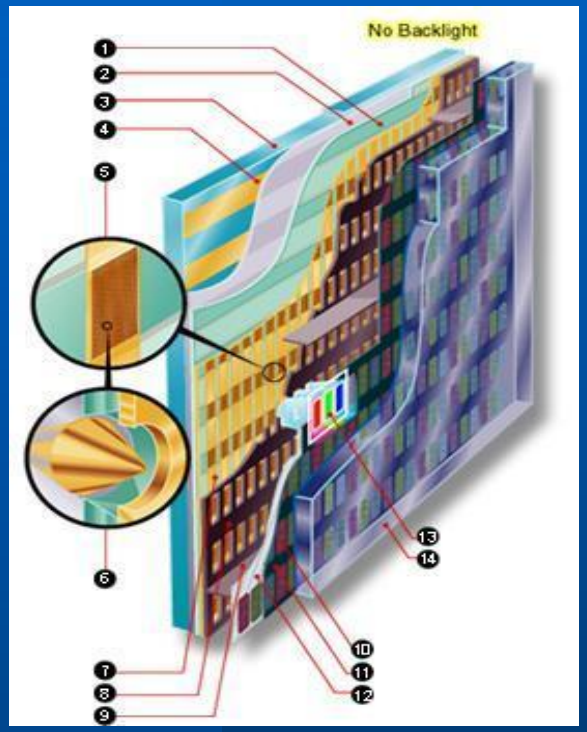


http://www.forumpcs.com.br/review.php?r=124680&page=2

- **A imagem é formada por pequenas células de cristal líquido entre duas placas de vidro, que são ativadas através de pequenos pulsos elétricos.**

Novas Tecnologias

- **Monitores FED (monitores de emissão de campos)**

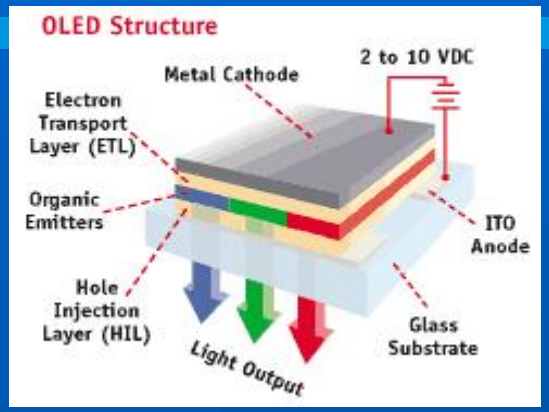


-Tempo de resposta mais rápido
-Menor consumo de energia
-Imagens mais realistas.

http://www.guiadohardware.net/artigos/crt-finos

- http://www.youtube.com/watch?v=ML2Cik7-Pr

Novas tecnologias



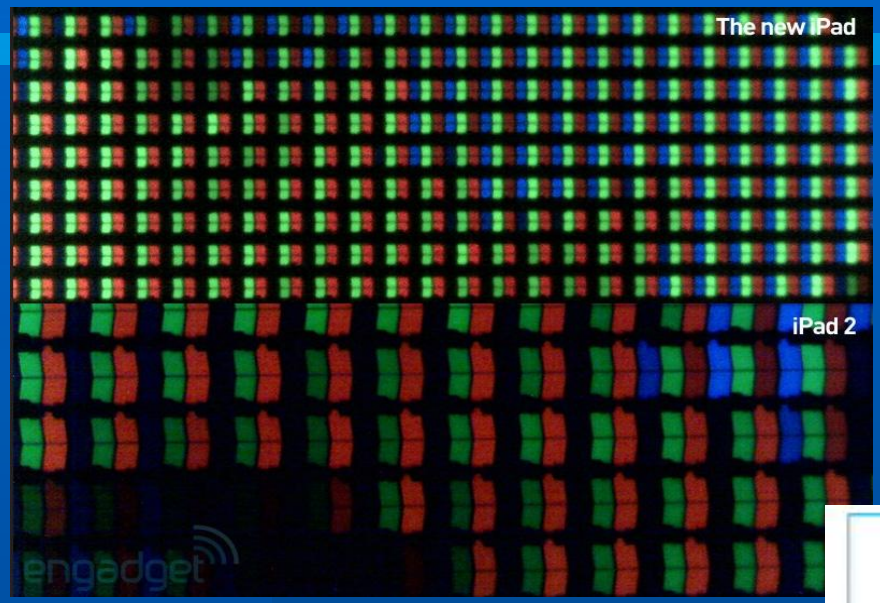
OLEDs de três cores, prensados entre um Catodo, emissor de cargas negativas e um Anodo, carregado com cargas positivas. A combinação das duas camadas faz com que as cargas elétricas passem pelos OLEDs produzindo luz.

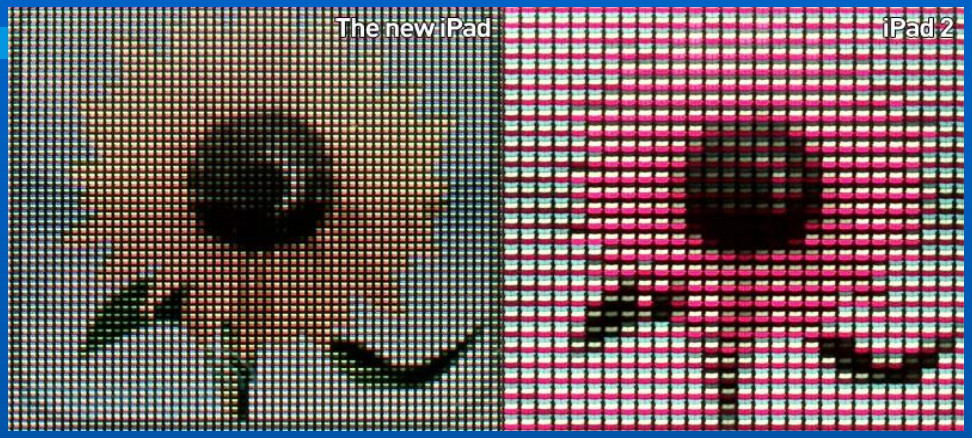
http://www.youtube.com/watch?v=TDuP8PtDJbE&feature=player_embedded

Prof. Robson Pequeno de sousa

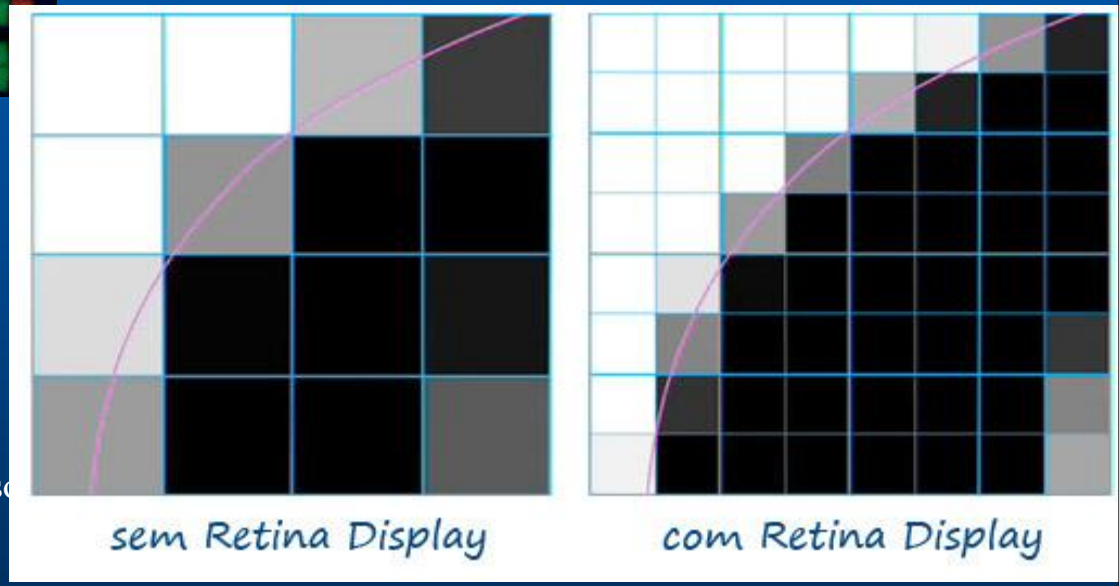
http://www.lynko.com.br/tecnologia/monitores-oled

Distribuição dos pixels no IPAD

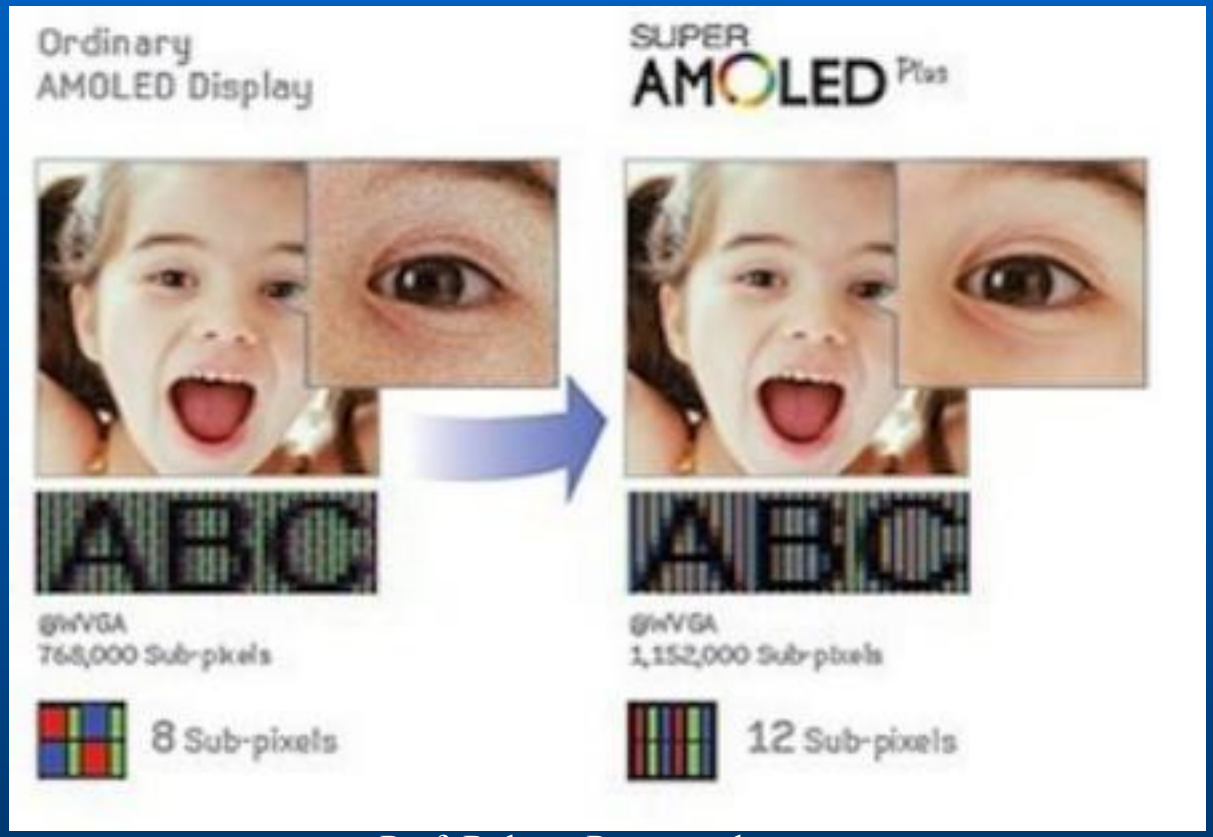




Retina display = 326 /ppi



AMOLED x SUPER AMOLED



Resolução Gráfica

- **Todos os dispositivos de entrada e saída gráficos utilizam virtualmente uma malha retangular de posições endereçáveis a qual é definida como retângulo de visualização.**

- **Resolução gráfica de um dispositivo é o número de posições (*pixels*) horizontais e verticais que ele pode distinguir.**

Resolução Gráfica

- **Quatro parâmetros definem a resolução gráfica**
  - ***ndh*** **- o número de posições endereçáveis horizontalmente**
  - ***ndv*** **- o número de posições endereçáveis verticalmente.**
  - ***width*** **- a largura do retângulo de visualização em mm.**
  - ***height*** **- a altura do retângulo de visualização em mm.**

Resolução Gráfica

- **A partir dos 4 parâmetros as seguintes medidas são definidas:**
  - **resolução horizontal:** ***horiz_res = ndh / width***
  - **resolução vertical:** ***vert_res = ndv / height***
  - **tamanho do ponto horizontal:** ***horiz_dot_size = width / ndh***
  - **tamanho do ponto vertical:** ***vert_dot_size = height / ndv***
  - **total de pontos endereçáveis:** ***total_nr_dots = ndh * ndv***
  - **resolução de área: area_res =** ***total_nr_dots / (width * height)***
  - **razão de aspecto gráfica: aspect_ratio =** ***vert_dot_size / horiz_dot_ size***
  - **razão de aspecto físico: physical_aspect_ratio =** ***width*** **/height**

Sistemas de Coordenadas

- **De forma geral são definidos três sistemas de coordenadas:**
  - **Sistemas de coordenadas do mundo**
    - **É um conjunto de coordenadas cartesianas em um intervalo qualquer definido pelo usuário.**
  - **Sistemas de coordenadas do dispositivo**
    - **É um conjunto de *pixels* endereçáveis pelo dispositivo. Os pixels são endereçados por dois números inteiros que dão suas coordenadas horizontal e vertical.**

Sistemas de Coordenadas

- Sistema de coordenadas normalizadas do dispositivo (NDC).
  - Este sistema é intermediário entre os dois anteriores, definido de tal forma que todo conteúdo da janela de visualização possua as coordenadas variando no intervalo [0,1] X [0,1]

- Vantagem da utilização de NDCs é que padrões gráficos podem ser discutidos usando um sistema de coordenadas independente de dispositivos gráficos específicos.

Sistemas de Coordenadas

- **Sistema de Coordenada do mundo.**

$$x\min \le x \le x\max$$

$$y\min \le y \le y\max$$

- **Sistema de Coordenada dispositivo**

$$0 \le dcx \le ndh - 1$$

$$0 \le dcy \le ndv - 1$$

- **Sistema de Coordenada NDC**

$$0 \le ndcx \le 1$$

$$0 \le ndcy \le 1$$

Sistemas de Coordenadas

- **Transformação de NDCs para dispositivos**

$$dcx = round(ndcx * (ndh - 1))$$

$$dcy = round(ndcy * (ndv - 1))$$

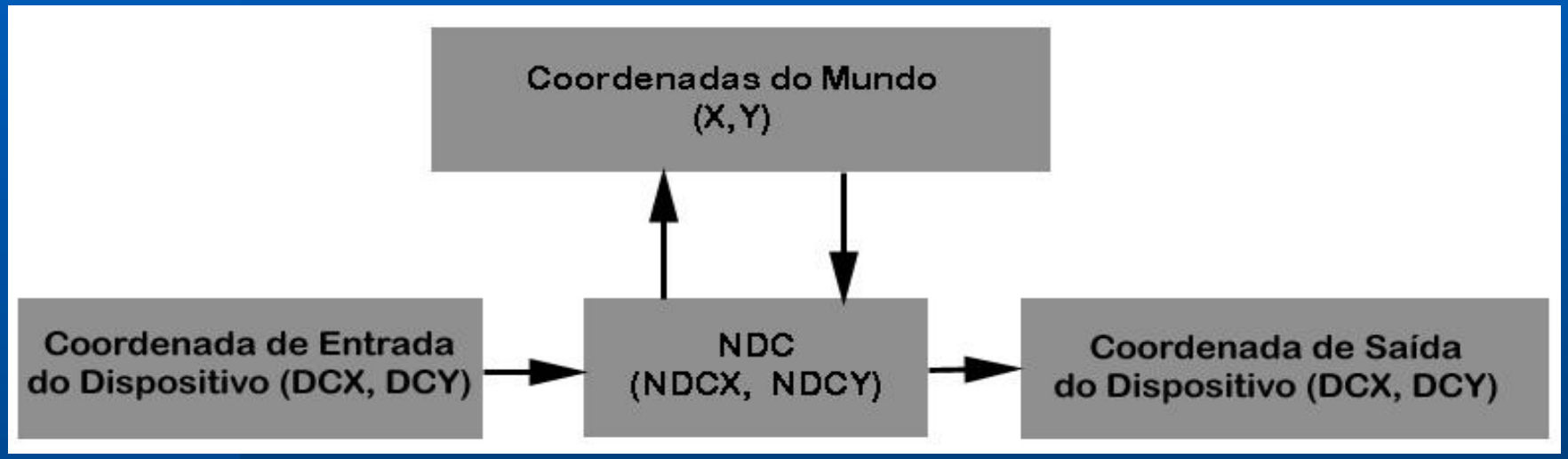
- **Transformação de coordenadas do mundo para NDCs.**

$$ndcx = \frac{(x - x\min)}{(x\max - x\min)}$$

$$ndcy = \frac{(y - y\min)}{(y\max - y\min)}$$

Sistemas de Coordenadas

- **Seqüência de transformações**



Exercício

- Escreva os procedimentos "inp_to_ndc", "ndc_to_user", "user_to_ndc" ndc_to_dc, que transformam dados entre os vários sistemas de coordenadas, conforme ilustrado na figura anterior. Repita o exercício assumindo que o intervalo de variação do sistema NDC vai de:
  - -1 a +1 (coordenadas normalizadas centradas)
  - 0 a 50
  - Mostre analiticamente a expressão final
- Implemente os procedimentos acima.

Exercícios

- Identifique alguma aplicação de CG que faça parte do seu dia-a-dia e tente pensar em formas como ela foi (ou poderia ter sido) implementada.
- Faça uma pesquisa sobre os seguintes dispositivos gráficos: CRT(histórico), LCD, Plasma, FEDs, OLEDS, AMOLED, SUPER AMOLED Identificando:
  - Especificações técnicas deste tipos de dispositivos
  - Por que o dispositivo é dito LCD, Plasma, FEDs, OLEDS
  - De que forma as especificações técnicas se assemelham e/ou diferem.

- Implemente uma tabela de cores com 24 bits de profundidade, supondo que o sistema suporta imagem